

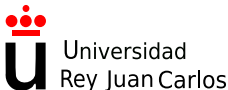
Frikiminutos 2026 (febrero–mayo)

ETSIT – URJC

Jesús M. González Barahona, Gregorio Robles Martínez

<http://gsyc.es/~jgb> <http://gsyc.es/~grex/>
GSyC, Universidad Rey Juan Carlos

6 de marzo de 2026



- 1 WebAssembly
- 2 OpenClaw
- 3 De rebajas
- 4 Pregunta, que te responderán...
- 5 Lo importante es participar
- 6 ¿Qué datos tuyos tienen?
- 7 Trabajo top
- 8 Trabajo top 2026
- 9 MOOCs
- 10 Educación de post-grado
- 11 NotebookLM
- 12 Erasmus+ Prácticas
- 13 La maravillosa Wayback Machine
- 14 Mapas, mapas, mapas
- 15 Licencias
- 16 Ofusca, que algo queda
- 17 Probando, probando...
- 18 Servidor web en Producción
- 19 Uso avanzado de la Shell
- 20 IFTTT - If This Then That
- 21 Contenedores por todas partes
- 22 Pythonic
- 23 Texto para todos los gustos
- 24 Accesibilidad en la web
- 25 Navegar en tres dimensiones
- 26 Scalable Vector Graphics
- 27 Viéndose con gente...

WebAssembly

¿Qué es WebAssembly?

- **Definición:** Formato de instrucciones binarias para una máquina virtual basada en stack.
- **Objetivo:** Ejecutar código a velocidad cercana a nativa (*near – native speed*) en el navegador.
- **Complemento, no sustituto:** Diseñado para trabajar junto a JavaScript, no para reemplazarlo.
- **Portabilidad:** Formato abierto y estándar del W3C compatible con todos los navegadores modernos.

WebAssembly Visualmente

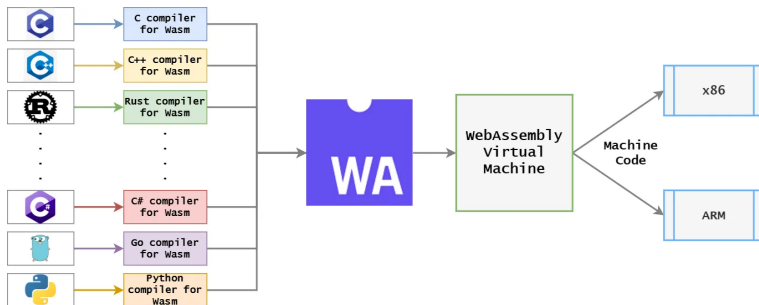


Figura: Diagrama de arquitectura WebAssembly

El flujo de trabajo de Wasm

WebAssembly permite que lenguajes de alto nivel se ejecuten en la web:

- ❶ **Compilación:** Lenguajes como C++, Rust o Go se compilan a un archivo `.wasm`.
- ❷ **Carga:** El navegador descarga el binario (mucho más ligero que un JS equivalente).
- ❸ **Validación y Ejecución:** Se ejecuta en un entorno de *sandbox* seguro.

¿Por qué es revolucionario?

Rendimiento

Decodificación y ejecución mucho más rápida que el parseo de JavaScript.

Seguridad

Ejecución en un entorno aislado (*sandboxed*) que respeta las políticas de seguridad del navegador.

Ecosistema

Permite reutilizar bibliotecas complejas (FFmpeg, AutoCAD, motores de juegos como Unity) directamente en la web.

El futuro: Wasm + WASI

En 2026, Wasm ha saltado del navegador al servidor:

- **WASI (WebAssembly System Interface):** Una interfaz estándar para que Wasm interactúe con el sistema operativo (archivos, red).
- **Microservicios:** Alternativa a Docker; más ligero, inicio en milisegundos y mayor densidad de cómputo.
- **Edge Computing:** Ejecución de lógica cerca del usuario en redes CDN de forma ultrarrápida.

OpenClaw

El agente de IA ya está aquí (o quizás no)



<https://openclaw.ai/>

¿Qué es OpenClaw?

Naturaleza del Software

Es un agente de IA autónomo diseñado para ejecutarse localmente y ejecutar tareas complejas a través de interfaces de mensajería.

- **Integración:** Funciona mediante plataformas como WhatsApp, Telegram y Signal.
- **Tecnología:** Programado principalmente en **TypeScript** y distribuido bajo la **licencia MIT**.
- **Capacidades:** Automatización de flujos de trabajo (workflows), ejecución de comandos en el sistema y persistencia de memoria local.

Historia y Evolución de OpenClaw

- **Lanzamiento Original:** Desarrollado por Peter Steinberger a finales de 2025 bajo el nombre de **Clawdbot**.
- **Crecimiento Viral:** Alcanzó las 100,000 estrellas en GitHub en apenas dos meses, convirtiéndose en uno de los repositorios de mayor crecimiento.
- **Cambios de Marca (Rebranding):**
 - **Moltbot:** Renombrado tras una disputa de marca con Anthropic (por su marca *Claude*).
 - **OpenClaw:** Nombre definitivo adoptado a principios de 2026 para reflejar su naturaleza abierta y comunitaria.

Recepción e Impacto en el Ecosistema

- **Moltbook:** El éxito de OpenClaw impulsó la creación de *Moltbook*, una red social diseñada específicamente para que interactúen agentes de IA.
- **Seguridad y Privacidad:**
 - Al ejecutarse localmente, ofrece mayor privacidad que las IAs en la nube.
 - Sin embargo, expertos advierten sobre los riesgos de dar acceso elevado a agentes autónomos.
- **Soberanía Tecnológica:** Destacado por medios como *Wired* y *Forbes* como un cambio hacia sistemas que actúan de forma independiente.

De rebajas

Markdown

- Primera version: 2004
- Objetivo:
“escribir usando un formato plano de texto, fácil de leer y fácil de escribir, que pueda ser convertido a HTML”
- Uso creciente
- Cada vez más herramientas
- Cada vez más extensiones
- README.md de GitHub

By JOHN GRUBER

Markdown

Ejemplo (texto / HTML)

Ejemplo

Esto es un pequeño ejemplo... Esto es un pequeño ejemplo...

Subtítulo

Ejemplos en los
[README.md de Git Hub]
(<http://github.io> "Git Hub")

Ejemplo de lista:

- * Uno
- * Dos
- * Tres

Ejemplo

Subtítulo

Ejemplos en los [README.md de Git Hub](#)

Ejemplo de lista:

- Uno
- Dos
- Tres

Marcado, herramientas

Guías de marcado:

- Original
<http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax>
- GitHub
<http://help.github.com/articles/github-flavored-markdown/>
- Pandoc
<http://johnmacfarlane.net/pandoc/demo/example9/pandocs-markdown.html>

Herramientas:

- Pandoc
- Grip (Github Readme Instant Preview)
- ...

Ejemplo: un libro con Markdown

Need help? Talk to us!

Return to book

Review this book

About the author

Introduction ✓

1. How the Internet works? ✓

2. Introduction to command line ✓

3. Python installation

4. Code editor

5. Introduction to Python

6. What is Django?

7. Django installation

8. Starting Django project

9. Django models

10. Django admin

utorial.djangogirls.org/en/django/README.html



Introduction to Python

Part of this chapter is based on tutorials by Geek Girls Carrots (<http://djangocarrots.pl/>).

Let's write some code!

Python prompt

To start playing with Python, we need to open up a *command line* on your computer. You should already know how to do that -- you learned it in the [Intro to Command Line](#) chapter.

Once you're ready, follow the instructions below.

We want to open up a Python console, so type in `python3` and hit Enter.

```
$ python3
Python 3.4.2 (...)
Type "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>
```

Your first Python command!

<http://djangogirls.gitbooks.io/djangogirls-tutorial/>
<https://github.com/GitbookIO/gitbook>

Pregunta, que te responderán...



Questions

Tags

Users

Badges

Unanswered

Ask Question

Top Questions

interesting

422

featured

hot

week

month

0

votes

2

answers

15

views

How do I extract data from online txt files in Python?

python

answered 14 mins ago [user590028](#) 3,329

0

votes

1

answer

6

views

sum of first value in nested list

python

sum

nested-lists

answered 15 mins ago [Bhargav Rao](#) 4,944

1

vote

0

answers

22

views

GROUPING SETS and COUNT(DISTINCT)

sql

sql-server-2012

modified 15 mins ago [Vijaykumar Hadalgi](#) 3,832

0

votes

0

answers

3

views

MongoDB - query by combination of fields

mongodb

autocomplete

full-text-search

typeahead

asked 16 mins ago [WildSpirit](#) 72

0

votes

2

answers

40

views

While loop keeps running after continue

c#

answered 16 mins ago [Jopplesaus](#) 1,077

Hot Meta Posts

- 7 Triage queue audit... I failed
- 13 Can we update the description text for duplicate questions (again)?
- 7 Why isn't a Stack Overflow question title inserted automatically when pasting.
- 9 Failed low quality posts review audit but couldn't go back to look at the post

Favorite Tags [edit](#)[Add a favorite tag](#)

Launch yourself.



Busca preguntas



Questions

Tags

Users

Bad

Search

python parse html

search

2,381 results

relevance

newest

votes

active

2

votes

2

answers

Q: Python - Parse HTML class

I have tried in anger to parse the following representative **HTML** extract, using BeautifulSoup and lxml: What I want to do: Extract 'strong' text into company_name Extract 'br' tags text ...

python

html

parsing

beautifulsoup

lxml

asked sep 2 by [Chris Finlayson](#)

2

votes

3

answers

Q: Python, parse html form

how I can get input from **html** forms on other sites? I want it to return a dictionary such as: Sorry for my English. ...

python

html

forms

asked aug 22 '10 by [Artyom](#)

Encuentra respuestas

Decode HTML entities in Python string?

▲ I'm trying to work out if there is a better way to achieve the following:

79

```
from lxml import html
from BeautifulSoup import BeautifulSoup

soup = BeautifulSoup("<p>&pound;682m</p>")
text = soup.find("p").string

32 print text
>>> &pound;682m

print html.fromstring(text).text
>>> £682m
```

So I'm trying to produce the same string that lxml returns when I do the second print. I'd rather not have to resort to lxml in order to interpret these escaped characters: can anyone provide a way of doing this with something in the standard library?

[edit: I've accepted luc's answer but both are valid: I just thought that the answer that made use of the standard library was probably more useful in a generic sense]

python html xml escaping

share edit flag

edited Jan 18 '10 at 16:38

asked Jan 18 '10 at 16:08



2 related: Convert XML/HTML Entities into Unicode String in Python – J.F. Sebastian Dec 18 '12 at 19:01

add a comment

start a bounty

5 Answers

active

oldest

votes

▲ You can also use the Html parser from the standard lib see <http://docs.python.org/library/htmlparser.html>

156

```
>>> import HTMLParser
>>> h = HTMLParser.HTMLParser()
>>> print h.unescape('&pound;682m')
£682m
```



Hazte una reputación



371
reputation

2 7

bio
 website gysc.es/~jgb
 location
 age
visits
 member for 1 year, 11 months
 visited 236 days, 1 consecutive
 seen 4 mins ago
stats
 profile views 2
private
 email jgbarah@gmail.com
 real name Jesus M. Gonzalez-Barahona

(your about me is currently blank)

[click here to edit](#)

summary

answers

questions

tags

badges

favorites

bounties

371

reputation

activity

responses

votes

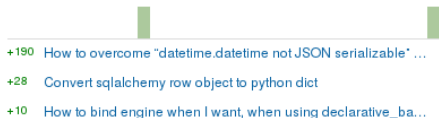
6 Answers

votes activity newest

- 19 [How to overcome "datetime.datetime not JSON serializable" ...](#)
- 4 [How to bind engine when I want, when using declarative_ba...](#)
- 2 [Convert sqlalchemy row object to python dict](#)
- 0 [Remove folder and its contents from git/GitHub's history](#)
- 0 [SQLAlchemy: query using tables in two MySQL schemas](#)

371 Reputation

top 64% this month



Lo importante es participar

Google Summer of Code



<https://summerofcode.withgoogle.com/>

- Estudiantes post-secundaria
- Mayores 18 años
- Beca de 10 semanas meses (2.100 USD en 2021)
- Desarrollo para proyectos de software libre
- Mentores en los proyectos
- Dos selecciones: proyectos y becarios
- Desde 2005

¿Quieres participar?

- Lee la documentación (empieza por las FAQ)
- Mira ejemplos de otros años (hay muchos)
- Elige tu proyecto, y tu idea de colaboración (comienza con las ideas propuestas)
- Discute tu idea con el mentor potencial
- Envía tu solicitud
- Envía más detalles si te los piden

¡Suerte!

¿Y qué gano si participo?

- Una buena tarjeta de visita
Ser uno de los algo más de 1.000 GSOC anuales
- La beca que te paga Google
- Trabajar con proyectos reales en código real
- Quizás, que incorporen tu código al proyecto
- Conocer a tu mentor, y a otros desarrolladores

Trabajar mucho, pasártelo bien

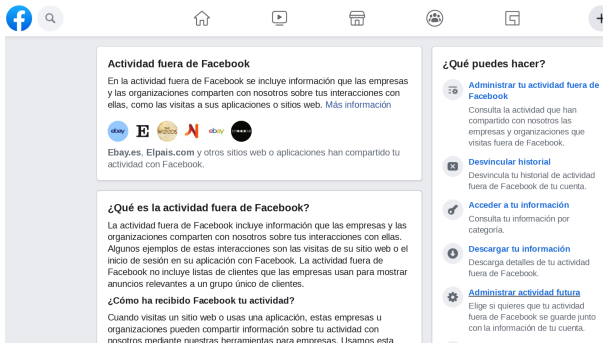
Outreachy

- Trabajo tutorizado en proyectos de software libre
- Selección orientada a incrementar la diversidad
- Funcionamiento similar a GSoC
- Tres meses, 6.000 USD (2021)
- Dos convocatorias al año

<https://www.outreachy.org/>

¿Qué datos tuyos tienen?

Un ejemplo: Facebook



Puedes consultar la información que Facebook tiene sobre ti...
...conseguida cuando estabas fuera de Facebook (gracias a los trackers de Facebook)

https://www.facebook.com/off_facebook_activity

Tu información



Tu actividad en Facebook

Información y actividad de diferentes áreas de Facebook, como las publicaciones que has creado, las fotos en las que se te ha etiquetado, los grupos a los que perteneces y mucho más



Información personal

Información que has proporcionado al configurar tus cuentas y perfiles de Facebook



Amigos y seguidores

Tus amigos en Facebook, solicitudes de amistad, amigos de los que ves más y menos contenido, personas que sigues y personas que te siguen



Información registrada

Información que registra Facebook sobre tu actividad, como tu historial de ubicaciones o de búsquedas



Información de inicio de sesión y seguridad

Información técnica y actividad registrada relacionadas con tu cuenta



Aplicaciones y sitios web fuera de Facebook

Aplicaciones de tu propiedad y actividad que hemos recibido de aplicaciones y sitios web fuera de Facebook



Preferencias

Acciones que has realizado para personalizar tu experiencia en Facebook



Información sobre anuncios

Tus interacciones con anuncios y anunciantes en Facebook

Más casos

Google:

`https://myactivity.google.com`

Microsoft:

`https://account.microsoft.com/privacy`

Amazon:

`https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=GXPU3YPMBZQRWZK2`

GDPR

The **right of access** (**Article 15**) is a data subject right.^[18] It gives people the right to access their personal data and information about how this personal data is being processed. A data controller must provide, upon request, an overview of the categories of data that are being processed (Article 15(1)(b)) as well as a copy of the actual data (**Article 15(3)**); furthermore, the data controller has to inform the data subject on details about the processing, such as the purposes of the processing (**Article 15(1)(a)**), with whom the data is shared (**Article 15(1)(c)**), and how it acquired the data (**Article 15(1)(g)**).

General Data Protection Regulation:

https://en.wikipedia.org/wiki/General_Data_Protection_Regulation

Trabajo top

¿Qué es un trabajo *bueno*?

- Un trabajo que te permita ser creativo
- Un trabajo donde trabajes con últimas tecnologías
- Un trabajo donde puedas ascender sin dejar de ser ingeniero
- Un trabajo donde te paguen bien (y otros beneficios)

Hay muchas empresas donde buscan este tipo de perfil: Google, Apple, Facebook, Microsoft, Yahoo!, Amazon...

Salarios en las compañías top (desactualizado)

Rank	Company Name	Sector	Average Salary
1	Twitter, Inc.	Social Networking	\$120,111.11
2	Apple, Inc.	Computers, Peripherals	\$113,319.21
3	LinkedIn, Corp	Social Networking	\$111,720.00
4	Cisco Systems	Computer Networking	\$107,998.32
5	Qualcomm	Wireless	\$107,632.31
6	IBM	Information Technology	\$106,508.00
7	Facebook, Inc.	Social Networking	\$105,167.62
8	Google, Inc.	Internet, Computers	\$104,594.27
9	Hewlett Packard	Computers	\$104,379.00
10	Oracle	Computers	\$104,058.03

<http://img59.imageshack.us/img59/802/toppaytech.png>

¿Qué te piden en estos trabajos?

- Estructuras de datos y Algoritmia
- Experiencia en programación
- Redes de ordenadores
- Sistemas operativos
- Data Science
- Inteligencia artificial

Más lecturas (desactualizado)

- Hay varios libros sobre este tema, algunos en la biblioteca:
 - Cracking the coding interview: 150 programming interview questions and solutions
 - The Google Interview
 - Elements of Programming Interviews: The Insiders' Guide
 - Top 10 coding interview problems asked in Google with solutions: Algorithmic Approach
 - Are You Smart Enough to Work at Google?: Fiendish Puzzles And Impossible Interview Questions From The World's Top Companies
 - Get a Job WITHOUT an Interview - Google & Beyond!: "We don't mind to lose a good applicant, but definitely not hire a bad applicant."
 - The Google Resume: How to Prepare for a Career and Land a Job at Apple, Microsoft, Google, or any Top Tech Company

Trabajo top 2026

Evolución de la Prueba Técnica

En 2026, se asume que usarás IA generativa. El enfoque ha cambiado:

- **Ingeniería de Prompts Técnicos:** Se evalúa cómo descompones un problema complejo en instrucciones para la IA. ¿Sabes guiar a la herramienta para evitar errores (alucinaciones)?
- **Revisión Crítica:** El entrevistador puede darte un código generado por IA con un error lógico sutil. Tu trabajo es encontrarlo, explicar por qué falló y corregirlo.
- **Conocimiento Interno:** No basta con que la IA lo escriba. Debes explicar la complejidad espacial, por qué esa estructura de datos es la óptima, o la arquitectura del sistema.

El nuevo Stack del Ingeniero Junior

Se buscan conocimientos que la IA no puede “improvisar” sin contexto real:

- **Integración de LLMs:** ¿Cómo conectarías una API de IA con un sistema de backend? Conceptos de latencia, tokens y costes.
- **Últimas tecnologías:** Demuestra que has aprendido a usar las últimas herramientas generativas en los últimos seis meses. La curiosidad tecnológica es el filtro principal para Juniors.
- **Trabajo colaborativo:** Se espera entiendas el flujo de trabajo colaborativo (incluye idiomas) y conozcas tecnologías y métodos colaborativos (git: trabajar en ramas, hacer Pull Requests...).
- **Experiencia:** Muestra tu perfil en GitHub con proyectos propios y actividad en otros repositorios.

Diferenciación: Human-Centric Skills

Cuanto más fácil es generar código, más valioso es el criterio humano:

- **Comunicación Eficaz:** Capacidad de explicar la arquitectura del sistema a un equipo multidisciplinar.
- **Pensamiento de Producto:** La IA hace el “cómo”, tú decides el “qué”. ¿Por qué esta funcionalidad es importante para el usuario?
- **Capacidad de Aprendizaje:** Las Big Tech valoran la “velocidad de rampa”. Demuestra que puedes aprender rápidamente.
- **Ética y Sesgos:** Se preguntará sobre la responsabilidad de los algoritmos. ¿Cómo aseguras que tu software no es sesgado?

MOOCs

¿Qué son los MOOCs?

- Cursos por Internet
- Hay algunos muy buenos, generalmente en inglés
- Generalmente gratis (algunos cobran por certificado, si lo terminas)
- Muchos de ellos ofrecidos por instituciones de renombre
- Basados generalmente en vídeos, lecturas y entrega de ejercicios
- Hay de todo: tecnológicos, de economía, de programación...

Sitios de MOOCs



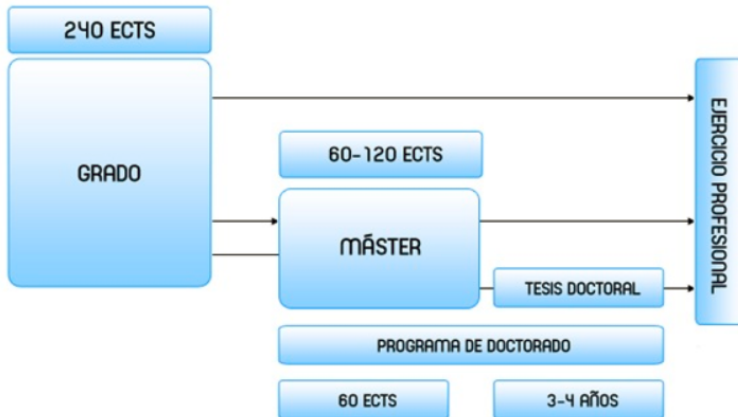
Source: <http://www.vocal.ie/wp-content/uploads/2014/06/MOOCs-Daigram11.jpg>

Plataformas recomendadas

- Coursera
- edX: del MIT
- Udacity: spin-off de Univ. Stanford
- MiríadaX (en español)

Educación de post-grado

Grado, Máster y Doctorado



¿En qué se diferencia un máster de un postgrado?



Source: https://www.mastermania.com/noticias_masters/que-diferencia-hay-entre-un-master-y-un-postgrado-org-5561.html

¿Qué es un máster oficial?

MÁSTER OFICIAL

1

Sometido a una evaluación externa de calidad. **Reconocido por el EEES.**

2

Da acceso al **doctorado**.

3

Precio regulado por las administraciones educativas.

4

Entre 60 y 120 créditos ECTS (**1 o 2 años**).

5

Acceso a becas del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

6

Existen diferentes tipos de másteres y modalidades de formación.

7

Permite el acceso a profesiones reguladas.



educaweb (*)

Source: <https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/masteres-posgrados/son-masteres-oficiales/>

Tipos de máster

1. Máster oficial o título privado <table border="1"> <tr> <td>Homologado para trabajar en la UE</td> <td>Impartidos de forma ajena a la ANECA</td> </tr> <tr> <td>Para titulados universitarios</td> <td>Requisitos y precios según la universidad/escuela de negocios</td> </tr> <tr> <td>Acceso al doctorado</td> <td>Profesores expertos en la materia</td> </tr> <tr> <td>Becas MECD</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">En oposiciones puntúan como:</td> </tr> <tr> <td>Formación de postgrado</td> <td>Formación continua</td> </tr> </table>	Homologado para trabajar en la UE	Impartidos de forma ajena a la ANECA	Para titulados universitarios	Requisitos y precios según la universidad/escuela de negocios	Acceso al doctorado	Profesores expertos en la materia	Becas MECD		En oposiciones puntúan como:		Formación de postgrado	Formación continua	2. Máster habilitante o no habilitante <table border="1"> <tr> <td>Necesario para ejercer una profesión regulada</td> <td>No da acceso a profesiones reguladas</td> </tr> <tr> <td>Profesores de Secundaria, abogados, Ingenieros Agrónomos o Industriales</td> <td>Cualquier titulado de cualquier carrera</td> </tr> <tr> <td colspan="2">  Profesiones reguladas SIN necesidad de máster Veterinario, enfermero, dentista, maestros de infantil y primaria, médico o farmacéutico </td> </tr> </table>	Necesario para ejercer una profesión regulada	No da acceso a profesiones reguladas	Profesores de Secundaria, abogados, Ingenieros Agrónomos o Industriales	Cualquier titulado de cualquier carrera	 Profesiones reguladas SIN necesidad de máster Veterinario, enfermero, dentista, maestros de infantil y primaria, médico o farmacéutico	
Homologado para trabajar en la UE	Impartidos de forma ajena a la ANECA																		
Para titulados universitarios	Requisitos y precios según la universidad/escuela de negocios																		
Acceso al doctorado	Profesores expertos en la materia																		
Becas MECD																			
En oposiciones puntúan como:																			
Formación de postgrado	Formación continua																		
Necesario para ejercer una profesión regulada	No da acceso a profesiones reguladas																		
Profesores de Secundaria, abogados, Ingenieros Agrónomos o Industriales	Cualquier titulado de cualquier carrera																		
 Profesiones reguladas SIN necesidad de máster Veterinario, enfermero, dentista, maestros de infantil y primaria, médico o farmacéutico																			
3. MBA Master of Business Administration  Full Time / Part Time / Executive / Internacional Prácticas en empresas Dominio de idiomas	4. Máster Erasmus Mundus  Impartido por varias universidades del mundo Título conjunto Formación en dos países Para titulados universitarios 																		

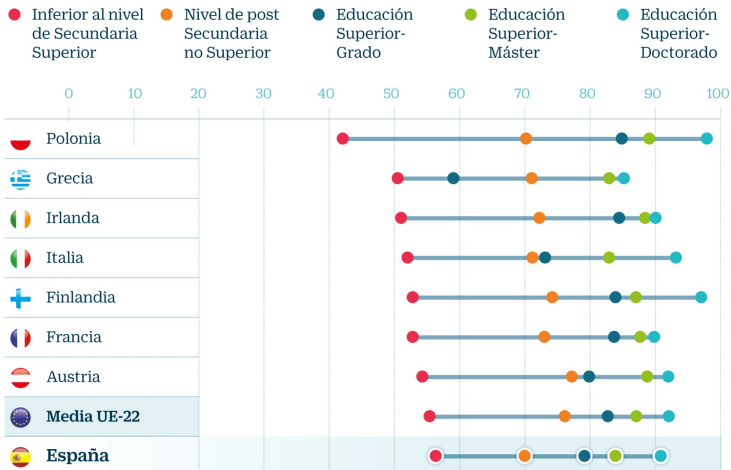
Source:

https://www.mastermania.com/noticias_masters/que-tipo-de-master-estudiar-presencial-distancia-u-online-org-5019.html

Tasa de empleo

Tasas de empleo por nivel de estudios en 2016

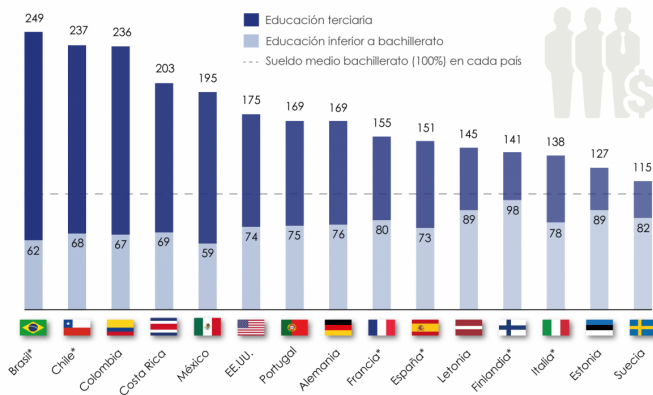
% de personas entre 25 y 64 años empleadas entre todas las de ese tramo de edad



Source: <https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/12/11/fortunas/1544552213.155764.html>

¿Estudiar más equivale a cobrar más?

% de ingresos en relación al sueldo de los graduados en bachillerato (2016)



*Datos de 2015 o 2014

Gráfico:

Álvaro Merino (2019)

Fuente:

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2016)

EOM
elordenmundial.com

Source: <https://elordenmundial.com/mapas-y-graficos/si-estudias-mas-cobraras-mas/>

NotebookLM

NotebookLM



<https://notebooklm.google.com/>

¿Qué es NotebookLM?

NotebookLM es un asistente de investigación personalizado potenciado por inteligencia artificial (Gemini 1.5 Pro).

- **Enfoque en fuentes:** A diferencia de otros chatbots, se basa exclusivamente en los documentos que tú subes.
- **Privacidad:** La IA no utiliza tus datos personales o archivos para entrenar modelos públicos.
- **Comprensión contextual:** Capacidad para analizar múltiples archivos (PDF, texto, Google Docs) simultáneamente.

Funciones Clave y Valor Añadido

Herramientas de Productividad

- **Citas directas:** Cada respuesta incluye enlaces a la fuente exacta dentro de tus documentos.
- **Resúmenes automáticos:** Genera guías de estudio, notas estructuradas y esquemas de contenido.
- **Audio Overview:** Convierte tus notas en una conversación de audio tipo “podcast” entre dos expertos.

“De la lectura pasiva a la colaboración activa con la información.”

Erasmus+ Prácticas

¿Qué es Erasmus+ Prácticas?

- Movilidad para realizar prácticas en empresas, institutos de investigación o laboratorios en el extranjero.
- **Objetivo:** Adaptarse al mercado laboral europeo y adquirir experiencia profesional internacional.
- **Grado:** Haber superado al menos el 50 % de los créditos.
- **Máster:** Tener superadas al menos 2 asignaturas.
- **Idiomas:** Poseer conocimiento suficiente de la lengua del país de destino.
- **Remuneración de la empresa:** La ayuda Erasmus+ **es compatible** con cualquier salario o ayuda económica que la institución de acogida decida abonar al estudiante.

Info Relevante

- **Duración:** 2 a 12 meses por ciclo de estudios (Grado, Máster o Doctorado).
- **Duración máxima financiable:** 4 meses.
- **Fecha límite:** Todas las prácticas deben finalizar antes del **31 de julio de 2027**.
- El procedimiento de reconocimiento de créditos debe realizarse **antes** de solicitar la movilidad.
- Es obligatorio contar con el visto bueno del tutor académico de la URJC y del tutor de la institución de acogida.

¿Cómo empezar?

Responsabilidades del estudiante según la convocatoria:

- ❶ **Buscar la institución:** Empresa o centro que encaje con tu perfil.
- ❷ **Recursos Específicos para Erasmus+:**
 - **Erasmus Intern:** Portal de la red ESN (erasmusintern.org) específico para prácticas.
 - **EURES:** El portal europeo de la movilidad profesional.
- ❸ **Ser seleccionado:** La institución de acogida debe aceptarte.
- ❹ **Visto bueno:** Obtener la aprobación del tutor académico de la URJC.
- ❺ **Acuerdo de Formación:** Firmar el *Training Agreement* (Anexo III) antes de marcharte.

Consulta más información en:

<https://www.urjc.es/erasmus-practicas>

Ayudas Económicas

Las cuantías mensuales dependen del coste de vida del país de destino:

Grupo de Países	Importe (Base + Prácticas)
Grupo 1 (Vida alta)	350€ + 150€ = 500€/mes
Grupo 2 (Vida media)	300€ + 150€ = 450€/mes
Grupo 3 (Vida baja)	250€ + 150€ = 400€/mes

- **Nota importante:** La obtención de la plaza no garantiza necesariamente la ayuda financiera (sujeta a fondos).
- **Oportunidades menos favorecidos:** Ayuda adicional de 250€/mes bajo ciertos supuestos (beca Ministerio, familia numerosa...).

Clasificación de Países por Grupos

Grupo	Países de Destino
Grupo 1 (Vida alta)	Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Islandia, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Suecia. También: Reino Unido, Suiza, Andorra, Mónaco, San Marino, Vaticano.
Grupo 2 (Vida media)	Chequia, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Grecia, Letonia, Malta, Portugal.
Grupo 3 (Vida baja)	Bulgaria, Croacia, Hungría, Lituania, Macedonia del Norte, Polonia, Rumanía, Serbia, Turquía.

Secuencia Recomendada

- 1 Comprobar si eres elegible
- 2 Buscar empresa (tutor externo) donde realizar las prácticas
- 3 Determinar tareas, duración, condiciones...
- 4 Contactar con tutor URJC para visto bueno
- 5 Esperar publicación de convocatoria (marzo/abril)
- 6 Enviar en **14 días** documentación necesaria (Anexos II y III)
- 7 Esperar a la resolución de la convocatoria
- 8 Firmar convenio subvención (Anexo IV)
- 9 **Realizar las prácticas Erasmus+** (enviar Anexo V y quizás VI)
- 10 Remitir documentación (Anexo VII y documentación prácticas)

La maravillosa Wayback Machine

¿Cómo era la web de la URJC?

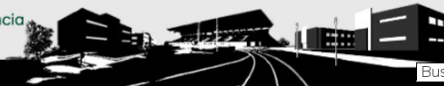


Universidad
Rey Juan Carlos



Campus de Excelencia
Internacional

Webmail | Webmail Alumnos {ayuda} | Directorio | Biblioteca | Portal de servicios | Campus virtual



Información
Fundación

Organización

Estudios

Alumnos

C.universitaria

Relaciones Internacionales

Investigación

Extensión | De



Todos los Grados de la URJC

Consulta todos nuestros Grados:
presenciales, semipresencial, dobles y en
lengua inglesa.



Todos los Másteres de la URJC

Consulta todos nuestros Másteres
Universitarios.



Programas de Doctorado de la URJC

Consulta todos nuestros programas de
Doctorado.



Títulos Propios de la URJC

Consulta todos nuestros Títulos Propios y
Cursos de Formación Continua.



exposición carteles

I CERTAMEN UNIVERSITARIO
DE CARTOS
DERECHOS HUMANOS

del 10 de diciembre
al 31 de enero

10 de diciembre
Derechos Humanos



Universidad Rey Juan Carlos
Instituto de Estudios de la Universidad
Instituto de Estudios de la Universidad



Tablón de Anuncios

Congresos, seminarios, jornadas y otras
actividades

Destacados

Abierto Plazo Convocatoria Erasmus+ / Munde 2015/2016

Listados Definitivos pruebas de acceso a la Universidad Erasmus+ / Munde 2015/2016

I Convocatoria Becas Master U
Listado de solicitantes con documentos incompleta

Nueva convocatoria programa California+Disney
julio 2015 - enero 2016

Convocatoria 2014, de evaluación de la actividad investigadora para el personal contratado por tiempo indefinido

2014

¿Cómo era la web de la URJC?



Universidad
Rey Juan Carlos



[Webmail](#) | [Directorio](#) | [Biblioteca](#) | [Portal de servicios](#) | [Canal](#)



Buscar...

[Información](#) | [Organización](#) | [Estudios](#) | [Alumnos](#) | [Comunidad Universitaria](#) | [Relaciones Internacionales](#) | [Investigación](#) | [Extensión](#) | [D](#)



Cursos de verano 2011

Ya está abierto el plazo de matriculación y becas de la nueva edición de los Cursos. Se concederán 2 créditos de Libre Elección o 2 créditos ECTS.



Preinscripción On-Line Grados

Para alumnos que han realizado las pruebas de acceso a partir del 2010 en la URJC



El Rector González-Trevijano preside en el Real Sitio de Aranjuez la apertura de los Cursos de Verano de la URJC

Noticias

07-07-2011

El Rector González-Trevijano preside en el Real Sitio de Aranjuez la apertura de los Cursos de Verano de la URJC

01-07-2011



(+34) 914889393

Atención telefónica al alumno



Unidad de Prácticas Externas |
C.O.I.E.

Actualidad

CONSULTA NOTAS DE SELECTIVIDAD 2011-12 (Reclamaciones)

A partir de las 8:00 am del día 8 de julio

AUTOMATRÍCULA MÁSTERES UNIVERSITARIOS 2011-12

Becas Caja Madrid 2011/2012

Movilidad para profesores de las Universidades de Madrid

Inscripción "Idioma Moderno". Información Convocatoria examen idioma moderno

Programa de Formación Docente 2011

Programa SICUE/SÉNECA

Relación provisional de admitidos y excluidos 2011/2012

2011

¿Cómo era la web de la URJC?



25 Titulaciones | **17** Dobles | **6** On-Line | **2**
Másteres Oficiales | Programas de Doctorado | Titu

INFORMACIÓN GENERAL

ALUMNOS

TITULACIONES

ORGANIZACIÓN UNIVERSITARIA

INVESTIGACIÓN

BIBLIOTECA

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

FUNDACIÓN

COMUNIDAD UNIVERSITARIA

RELACIONES INTERNACIONALES



Nuevos Alumnos

Matriculación

Pruebas de Acceso

Admitidos

Directorio

Campus Virtual

Port

NOTICIAS URJC - BOL

CURSOS DE FORMAC

Desafío junior empres

C.O.I.E

Cursos de Idiomas

Móstoles Emprende -

Vivero de Empresas d

2008

¿Cómo era la web de la URJC?

INFORMACIÓN GENERAL

INVESTIGACIÓN

BIBLIOTECA

CENTROS Y DEPARTAMENTOS

ESTUDIOS

ALUMNOS

FUNDACIÓN

RELACIONES INTERNACIONALES

NOTICIAS Y AGENDA

COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Programas de Doctorado
2005 / 2007
Master y Cursos Propios

Programas de Doctorado
2005 / 2007
Master y Cursos Propios

Noticias

Prematriculación

- ▶ [Becas Predoctorales URJC](#)
- ▶ [Admitidos Junio 2004](#)
- ▶ [Curso **cero** de Preparación](#)
- ▶ [Prácticas y Empleo **C.O.I.E**](#)
- ▶ [PREMATRICULACIÓN](#)
- ▶ [Notas Selectividad Septiembre](#)
- ▶ [Plan Estratégico](#)

universia URJC TV E.E.E.S.

ENGLISH — BUSCADOR

Universidad Rey Juan Carlos. c/ Tulipán s/n. 28933-Móstoles-Madrid. Tel. 91 665 50 60. Fax 91 614 71 20. E-Mail: info@urjc.es

2004

Bienvenidos a la maravillosa Wayback Machine

- Copias sitios web en distintos momentos del pasado
- Parte del Internet Archive
- Proporciona una interfaz web...
- ...y una API

`https://archive.org/web/`

`https://archive.org/help/wayback\_api.php`

- Memento: acceso a el pasado
`http://www.mementoweb.org/`

Mapas, mapas, mapas

<http://www.openstreetmap.org/>

OpenStreetMap (editando con iD)

The screenshot displays the OpenStreetMap iD editor interface. On the left, the 'Edit feature' sidebar is open for a 'Building' feature. The sidebar includes fields for Name (Laboratorio III), Building (yes, house, residential...), Levels (2, 4, 6...), and Address (Street: 123, Postcode, City). Below these fields are icons for various map features and a link to 'View on openstreetmap.org'.

The main map view shows a residential area with a grid of streets and buildings. A tooltip is visible over the map, stating: 'Add highways, streets, pedestrian paths, canals or other lines to the map. Shortcut: 2'. The map includes labels for 'Camino del Molino', 'Camino Viejo de Moraleja', and 'Hospital de Fuenlabrada'. The bottom of the map shows the Bing logo, copyright information (© 2014 GeoEye, © 2014 Blom, © 2013 Microsoft Corporation), a scale bar (1000 ft), and a note about edits by 'Sefuen, Habbit, seigienarania, and 34 others'.

Algunas curiosidades...

- Servicios basados en OpenStreetMap
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/List_of_OSM-based_services
- Software que usa OpenStreetMap
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Software#Mobile_Devices
- Ejemplo de app Android: NavFree
(permite off-line maps)
- Cómo editar OpenStreetMap
https://www.youtube.com/watch?v=N_00vAPjSkw
- 10 años de OpenStreetMap (video)
<https://www.youtube.com/watch?v=7sC83j6vzjo>

Licencias

¿Qué es la Propiedad Intelectual? ¿Y las licencias?

- La PI es la que regula qué se puede hacer con obras de carácter intelectual
- Se divide en dos partes
 - Derechos morales (autoría, etc.). La mayoría irrenunciables y eternos
 - Derechos de explotación (difusión, representación, copia...). Limitados en el tiempo.
- Por defecto, el autor no te cede ningún derecho
- ... en la licencia vienen las condiciones de uso

Software libre

- 0 Permite su uso, con cualquier propósito
 - 1 Permite su estudio y su modificación
 - 2 Permite distribuir copias
 - 3 Permite mejorar y hacer públicas las mejoras.
- Hay muchas licencias de software libre: las más conocidas son la GNU GPL, la de Apache o las BSDs
 - Hay licencias para otros contenidos (música, escritos...) como las Creative Commons
 - El software libre no tiene por qué ser gratis.
 - En GitHub, al iniciar un proyecto te pregunta por la licencia

Richard Stallman



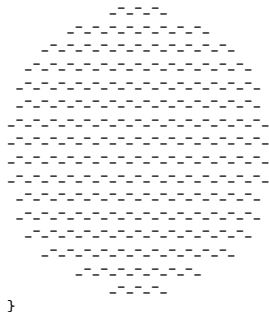
Source: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2012/02/RMS_iGNU.jpg

Ofusca, que algo queda

No todo el código se escribe para que sea legible...

Este programa escribe “3.141” calculando Pi a partir de su propia área.

```
#define _ -F<00||--F-00--;
int F=00,00=00;main(){F_00();printf("%1.3f\n",4.*-F/00/00);}F_00()
{
```



```
}
```

http://www.ioccc.org/years.html#1988_westley

The International Obfuscated C Code Contest



The International Obfuscated C Code Contest

[[The judges](#) | [IOCCC home page](#) | [How to enter](#) | [FAQ](#) | [Mirrors](#) | [IOCCC news](#) | [People who have won](#) | [Winning entries](#)]

The 23rd IOCCC Competition

The winners of the 23rd International Obfuscated C Code Contest have been announced. Please see the following news items.

Goals of the Contest

- **Obfuscate:** tr.v. -cated, -cating, -cates.
 1.
 - a. To render obscure.
 - b. To darken.
 2. To confuse: his emotions obfuscated his judgment.
[LLat. obfuscare, to darken : ob(intensive) + Lat. fuscare, to darken < fuscus, dark.] -obfuscation n. obfuscatory adj
- **The IOCCC:**
 - To write the most Obscure/Obfuscated C program within the rules.
 - To show the importance of programming style, in an ironic way.
 - To stress C compilers with unusual code.
 - To illustrate some of the subtleties of the C language.
 - To provide a safe forum for poor C code. :-)

http://en.wikipedia.org/wiki/International_Obfuscated_C_Code_Contest

- Desde 1984
- Celebrando la opacidad sintáctica (del lenguaje C)
- <http://www.ioccc.org/>
- Ganadores de cada concurso disponibles

No sólo C, no sólo ofuscado (y también C y ofuscado)

- Obfuscated Perl Contest
Pero Perl es ruido de línea, ya sin ofuscar, ¿no?
- Underhanded C Contest
Código malicioso, pero que pasar un análisis riguroso
- Weirdest obfuscated “Hello World!”
StackExchange, ejemplos en varios lenguajes
- IOCCC Flight Simulator
¡No me digas que no es maravilloso!

http://en.wikipedia.org/wiki/Obfuscated_Perl_Contest

<http://www.underhanded-c.org/>

<http://codegolf.stackexchange.com/questions/22533/>

[weirdest-obfuscated-hello-world](http://codegolf.stackexchange.com/questions/22533/weirdest-obfuscated-hello-world)

<http://blog.aerojockey.com/post/iocccsim>

Mención aparte: Whitespace Programming Language

The following is a commented Whitespace program that simply prints "Hello, world!", where each Space, Tab, or Linefeed character is preceded by the identifying comment "S", "T", or "L", respectively:

```

S S S T S S T S S L
T
S S S S S T T S S T S T L
T
S S S S S T T S T T S S L
T
S S S S S T T S T T S S L
T
S S S S S T T S T T T T T L
T
S S S S S T S T T S S L
T
S S S S S T S S S S L
T
S S S S S T T T S T T T T L
T
S S S S S T T S T T T T L
T
S S S S S T T S S T S L
T
S S S S S T T S T T S S L
T
S S S S S T T S S T S S L
T
S S S S S T S S S S T L
T
S S L
L
L

```

<http://compsoc.dur.ac.uk/whitespace/>

http://en.wikipedia.org/wiki/Whitespace_%28programming_language%29

Mención extraordinaria: LOLCODE

```
HAI 1.0
CAN HAS STDIO?
I HAS A VAR
IM IN YR LOOP
    UP VAR!!1
    VISIBLE VAR
    IZ VAR BIGGER THAN 10? KTHX
IM OUTTA YR LOOP
KTHXBYE
```



<https://en.wikipedia.org/wiki/LOLCODE>

<http://www.lolcode.org/>

Probando, probando...

¿Qué son los tests unitarios?

- Manera para determinar si el código funciona correctamente de manera automática
- Se separa el código de su respectiva prueba unitaria
- No prueba la falta de errores, pero bien hechos los minimiza
- Ideal para mejorar código que ya funciona y para trabajar en equipo

Frameworks

- Hay *frameworks* que te ayudan a hacerlos...
- y hay *frameworks* para todos los lenguajes de programación
- El tradicional en Python3 es `unit.test`, aunque existen muchos otros
- También se pueden hacer tests unitarios en Django

Un ejemplo sencillo

```
def contar_letra(cadena: str, letra: str) -> int:  
    return cadena.count(letra)
```

Función que dado un string `cadena`, devuelve el número de veces que parece la letra `letra` en la `cadena`.

Su test unitario

```
import unittest
from contar import contar_letra

class Pruebas(unittest.TestCase):
    def test_contar_letra(self):
        self.assertEqual(contar_letra("pepe", "e"), 2)
        self.assertEqual(contar_letra("Madrid", "d"), 2)
        self.assertEqual(contar_letra("Un, dos", "o"), 1)

if __name__ == '__main__':
    unittest.main()
```

Ejecución

```
$ python3 test.py
```

```
.
```

```
-----  
Ran 1 test in 0.000s
```

```
OK
```

Su test unitario

```
import unittest
from contar import contar_letra

class Pruebas(unittest.TestCase):
    def test_contar_letra(self):
        self.assertEqual(contar_letra("pepe", "e"), 2)
        self.assertEqual(contar_letra("Madrid", "d"), 2)
        self.assertEqual(contar_letra("Un, dos", "o"), 2)

if __name__ == '__main__':
    unittest.main()
```

Ejecución

```
$ python3 test.py
```

```
F
```

```
=====
FAIL: test_contar_letra (__main__.Pruebas)
```

```
-----
Traceback (most recent call last):
```

```
  File "test.py", line 8, in test_contar_letra
```

```
    self.assertEqual(contar.contar_letra("Un, dos", "o"), 2)
```

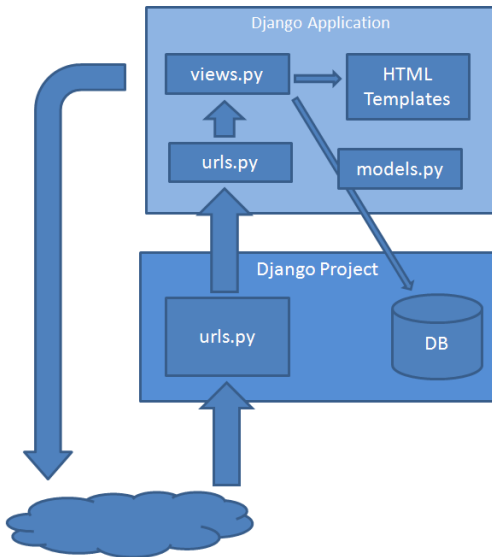
```
AssertionError: 1 != 2
```

```
-----
Ran 1 test in 0.000s
```

```
FAILED (failures=1)
```

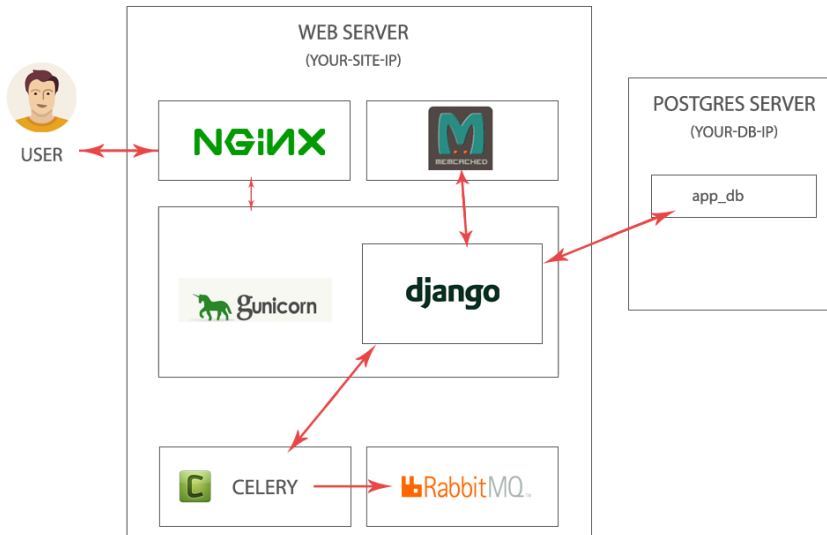
Servidor web en Producción

Lo que enseñamos en clase



- Mono-hilo
- Mono-tarea
- Caché básico
- Base de datos limitada (sqlite)
- Pensado para páginas dinámicas
- Sin planificación
- No tiempo real

Un servidor web en producción



Tecnologías

- Django: Framework web
- Nginx: Servidor web con balanceo de carga (<http://nginx.org/>)
- Memcached: Caché (<http://memcached.org/>)
- gunicorn: Servidor HTTP (<http://gunicorn.org/>)
- Celery: Tiempo real y planificación de tareas (<http://www.celeryproject.org/>)
- RabbitMQ: Mensajería (<https://www.rabbitmq.com/>)
- PostgreSQL: Base de datos (<http://www.postgresql.org/>)

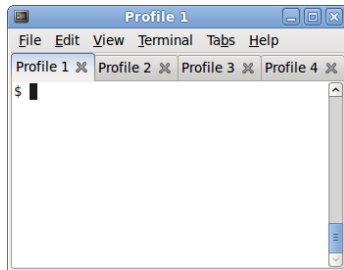
Uso avanzado de la Shell

Acortadores de teclado

- Tab: autocompleta programas, ficheros y directorios
- Ctrl+A: va al principio de la línea
- Ctrl+E: va al final de la línea
- Ctrl+R: busca por lo intrducido en la historia
- Ctrl+K: borra desde el punto actual al final
- Ctrl+U: borra hasta el punto actual
- Ctrl+L: *aclara* la pantalla (como el mandato `clear`)
- Alt+F: se mueve a la siguiente palabra
- Alt+B: se mueve a la palabra anterior

(algunos se pueden configurar en el propio terminal)

Uso de pestañas



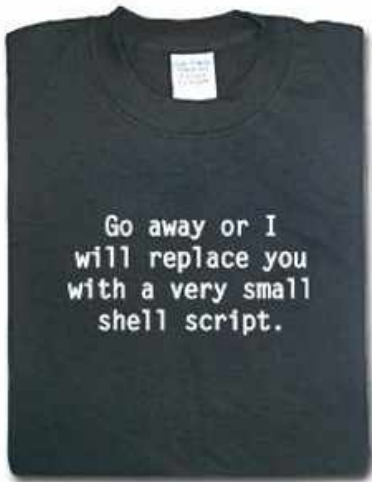
<http://unix.stackexchange.com/tags/gnome-terminal/info>

- Puedes poner nombre (título a cada pestaña)
- Nueva pestaña: `Ctrl+Alt+T` (yo lo suelo configurar como `Ctrl+T` para que sea igual que crear una nueva pestaña en el navegador)
- Pestaña siguiente/anterior: `Ctrl+PgUp` o `Ctrl+PgAbajo`
- `Alt+N`: vas a la pestaña *N*

Procesos

- `top`: Muestra los procesos según su *consumo*
- `ps aux`: Lista todos los procesos del usuario
- `grep expr`: Filtra por *expr*
- `ps aux | grep python`: Muestra la información de procesos que contengan *python*
- `kill -9 pid`: *mata* el proceso con identificador *pid*

Un pequeño chiste friqui para terminar



<http://img819.imageshack.us/img819/4539/shellscripjtjoke.jpg>

IFTTT - If This Then That

¿Qué es IFTTT?

- Servicio web que permite enlazar condiciones sencillas (recetas) y que realizan cambios en otros servicios web
- Ejemplos:
 - 1 Cuando llegue a casa/trabajo, activa la wifi
 - 2 Baja el volumen del teléfono cuando esté en clase
 - 3 Cada vez que envíe un tweet, guárdamelo en Google Docs
 - 4 Si me etiquetan en Facebook, guarda una copia en Instagram
 - 5 Enciende las luces cuando entre por el garaje

IFTTT

if  **then** 

Send ifttt any text message from

Create a link note in your notes

created about 1 hour ago
last triggered 41 minutes ago
triggered 1x

if  **then** 

Every month on the 3rd at 02:00 PM

Add file from URL to Josh Haas's dropbox

created about 1 hour ago
last triggered Never

if  **then** 

Send trigger@ifttt.com an email tagged from

Send me a text message at

created about 2 hours ago
last triggered about 2 hours ago
triggered 4x

Source: <http://blog.joshhaas.com/2011/10/self-experimentation-using-ifttt-and-a-dash-of-python/>

¿Por qué es interesante?

- La web no es sólo para humanos...
- Es un entorno distribuido multi-servicio
- Está adaptado al Internet de las cosas

Contenedores por todas partes

Contenedores software

- Virtualización sobre sistema operativo
- Evolución de la idea de chroot
- Aislamiento (disco, memoria)
- Gestión de recursos
- Más ligero que máquinas virtuales completas
- Mismo kernel que host
- Docker, LXC, LXD, FreeBSD Jail...

Docker (search trend)

docker software

Search term

+ Add term

Interest over time ?

News headlines ? Forecast



Docker



<http://docker.com>

<http://hub.docker.com/>

- Automatización del despliegue de aplicaciones en contenedores software
- Montado sobre cgroups (gestión de recursos), namespaces (separación de recursos), sistema de ficheros con unión

Referencias y enlaces

Luke Price, "Containers, Port of Rotterdam", CC-by 2.0
<https://www.flickr.com/photos/lukeprice88/9703431992>

Pythonic

Esto es Python... ¿de verdad?

```
countriesWithA = []  
i = 0  
while i < len(countryList):  
    if "a" in countryList[i]:  
        countriesWithA.append(countryList[i])  
    i += 1
```

Python... ¿mejor?

```
countriesWithA = []  
  
for i in range(len(countryList)):  
    if "a" in countryList[i]:  
        countriesWithA.append(countryList[i])
```

Todavía más Pitónico

```
countriesWithA = []  
  
for country in countryList:  
    if "a" in country:  
        countriesWithA.append(country)
```

Definitivamente Pitónico

```
countriesWithA = [country for country in countryList  
                  if "a" in country]
```

Pitónico Avanzado

```
countriesWithA = (country for country in countryList  
                  if "a" in country)
```

¿Qué es Pitónico?

Pitónico
significa algo así como
Python idiomático.

¿Qué es Python idiomático?

A medida que el lenguaje Python evoluciona y la comunidad crece, han surgido muchas ideas sobre cómo usar Python **de manera correcta**.

Pitónico es cultural

El lenguaje Python fomenta activamente una gran cantidad de modismos para realizar una serie de tareas (**“una única forma de hacerlo”**).

Python idioms

Hay cientos de *idioms* en Python

Aquí, algunas de las *familias* de *idioms*:

- {List, Dictionary, Set} comprehensions
- Magic methods
- Keyword arguments
- Properties
- Lambda functions
- Context managers
- Decorators
- Estructuras definidas en collections
- Static methods y classes
- Class methods
- Generators
- Uso de métodos específicos
- ...
- ...

Resumiendo...

- 1 Hay una cultura tras el lenguaje de Python
- 2 El lenguaje de Python evoluciona siguiendo esta cultura
- 3 Sabes algo de Python, pero el que sabes es poco pitónico

Texto para todos los gustos

Unicode



Meta: texto en cualquier sistema de escritura

- codificación
- representación
- 129 sistemas de escritura
- conjuntos de otros símbolos
- más de 120.000 caracteres

<http://unicode.org/>

Principios

- Se codifican los grafemas (definición abstracta)
- No trata sobre la representación
- Cada grafema, un número (31 bits)
Ejemplo: U+00F1 (ñ)
- U+0000 – U+00FF: Latin-1

Codificaciones:

- UTF-8: anchura variable, compatible con ASCII
- UTF-16: anchura variable, mejor para ideogramas
- UTF-32: anchura fija

Primeros caracteres

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0000	NUL	SOH	STX	ETX	EOT	ENO	ACK	BEL	BS	HT	LF	VT	FF	CR	SO	SI
0010	DLE	DC1	DC2	DC3	DC4	NAK	SYN	ETB	CAN	EM	SUB	ESC	FS	GS	RS	US
0020		!	"	#	\$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/
0030	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
0040	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
0050	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	^	_
0060	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
0070	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	° _L
0080																
0090																
00A0	NB SP	¡	¢	£	¤	¥	¦	§	¨	©	ª	«	¬		®	¯
00B0	°	±	²	³	´	µ	¶	·	¸	¹	º	»	¼	½	¾	¿

Caracteres árabicos

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0600	ﺍ	ﺏ	ﺕ	ﺓ	ﺚ	ﺝ	ﺡ	ﺥ	ﺩ	ﺪ	ﺯ	ﺰ	ﺱ	ﺴ	ﺷ	ﺸ
0610	ﺹ	ﻉ	ﻎ	ﻑ	ﻔ	ﻙ	ﻚ	ﻏ	ﻐ	ﻑ	ﻔ	ﻙ	ﻚ	ﻏ	ﻐ	ﻑ
0620	ﻱ	ﻋ	ﺁ	ﺃ	ﻭ	ﺀ	ﺏ	ﺑ	ﺔ	ﺖ	ﺚ	ﺝ	ﺡ	ﺥ	ﺩ	ﺪ
0630	ﺫ	ﺭ	ﺯ	ﺱ	ﺴ	ﺷ	ﺸ	ﻁ	ﻅ	ﻊ	ﻐ	ﻙ	ﻚ	ﻏ	ﻐ	ﻑ
0640	-	ﻑ	ﻕ	ﻙ	ﻚ	ﻏ	ﻐ	ﻑ	ﻔ	ﻙ	ﻚ	ﻏ	ﻐ	ﻑ	ﻔ	ﻙ
0650	ﺭ	ﺯ	ﺱ	ﺴ	ﺷ	ﺸ	ﻁ	ﻅ	ﻊ	ﻐ	ﻙ	ﻚ	ﻏ	ﻐ	ﻑ	ﻔ
0660	ﺭ	ﺯ	ﺱ	ﺴ	ﺷ	ﺸ	ﻁ	ﻅ	ﻊ	ﻐ	ﻙ	ﻚ	ﻏ	ﻐ	ﻑ	ﻔ
0670	ﺭ	ﺯ	ﺱ	ﺴ	ﺷ	ﺸ	ﻁ	ﻅ	ﻊ	ﻐ	ﻙ	ﻚ	ﻏ	ﻐ	ﻑ	ﻔ
0680	ﺭ	ﺯ	ﺱ	ﺴ	ﺷ	ﺸ	ﻁ	ﻅ	ﻊ	ﻐ	ﻙ	ﻚ	ﻏ	ﻐ	ﻑ	ﻔ
0690	ﺭ	ﺯ	ﺱ	ﺴ	ﺷ	ﺸ	ﻁ	ﻅ	ﻊ	ﻐ	ﻙ	ﻚ	ﻏ	ﻐ	ﻑ	ﻔ
06A0	ﻏ	ﻐ	ﻑ	ﻔ	ﻙ	ﻚ	ﻏ	ﻐ	ﻑ	ﻔ	ﻙ	ﻚ	ﻏ	ﻐ	ﻑ	ﻔ
06B0	ﻏ	ﻐ	ﻑ	ﻔ	ﻙ	ﻚ	ﻏ	ﻐ	ﻑ	ﻔ	ﻙ	ﻚ	ﻏ	ﻐ	ﻑ	ﻔ

Emojis

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
1F600																
1F610																
1F620																
1F630																
1F640																

[illegible]

<http://www.unicode.org/charts/>

Accesibilidad en la web

¿Por qué accesibilidad?

- El porcentaje de ciudadanos en España con algún tipo de discapacidad se estima en el 9 % (INE 2002), aunque en USA se eleva este número al 20 % (US Census, 1997)
- Con el creciente envejecimiento, crecerá en los próximos años
- (Si todo va bien) En algún momento, nosotros mismos seremos personas con problemas de accesibilidad
- Aún así, la mayoría de los sitios presentan numerosas barreras de accesibilidad

Introducción a la accesibilidad

- ① Deficiencias visuales
- ② Deficiencias auditivas
- ③ Deficiencias motrices
- ④ Deficiencias cognitivas y de lenguaje

La discapacidad no es el único tipo de limitación que dificulta la accesibilidad de contenidos. También hay situaciones derivadas del contexto de uso y del dispositivo.

¿Qué podemos hacer?

- Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web 1.0:
http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html

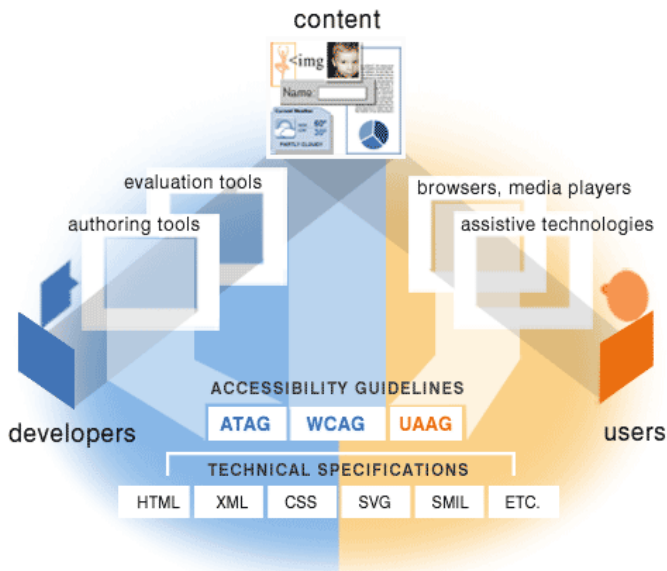
Entre ellas:

- 1 Validar la sintaxis (Por ejemplo, HTML, XML, etc.).
- 2 Validar las hojas de estilo (Por ejemplo, CSS).

Hay numerosas herramientas que ayudan a la validación:

http://www.usableyaccessible.com/recurso_misvalidadores.php

Algunas requieren revisión manual.



Source: <http://www.w3.org/WAI/intro/specs>

Navegar en tres dimensiones



WebGL



Mantenido por el

Khronos Group

- API JavaScript para gráficos interactivos en 3D
- Primeros desarrollos por Mozilla
- Proporcionada por los principales navegadores
- Puede mezclarse con HTML
- Basado en OpenGL

Bibliotecas y utilidades

- API alto nivel: three.js, babylon.js
- Motores de juegos: Unreal 4, Unity 5
- Creación de escenas: Blender con Blend4Web, Clara.io

<http://threejs.org/>
<http://babylonjs.com/>
<https://blend4web.com/>

Algunos ejemplos

- Model viewer
<https://modelviewer.dev/>
- Experience Curiosity (Blend4Web)
<http://eyes.nasa.gov/curiosity/>
- Sponza demo (babylon.js)
<http://www.babylonjs.com/Demos/Sponza/>
- Above the clouds (three.js)
<http://earth.plus360degrees.com/>
- A-Frame
<http://aframe.io/>
- Mozilla Hubs
<https://hubs.mozilla.com/>

Referencias y enlaces

WebGL en Wikipedia

<https://en.wikipedia.org/wiki/WebGL>

WebGL en Mozilla Developer Network

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/WebGL_API

“3D image of Cornell Box scene made with WebGL”,
from StormEngineC 3D Library, GFDL 1.2

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:
WebGL_Cornell_Box.png](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:WebGL_Cornell_Box.png)

“WebGL tutorial”, by Mozilla

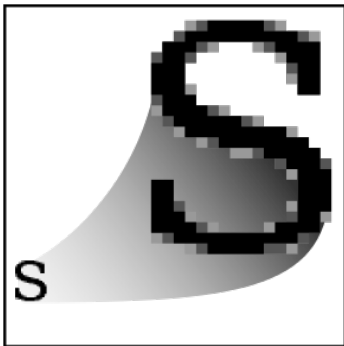
[https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/WebGL_API/
Tutorial](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/WebGL_API/Tutorial)

Scalable Vector Graphics

¿Qué es SVG?

- SVG es vectorial
- Apto para iconos e imágenes de alta calidad
- Puede ampliarse o reducirse sin perder calidad (esencial para la *responsive web*)
- Permite optimización gracias a la *caché* de recursos gráficos
- Los navegadores modernos ofrecen soporte SVG nativo

El porqué de SVG visualmente



Raster
.jpeg .gif .png



Vector
.svg

Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bitmap_VS_SVG.svg

SVG

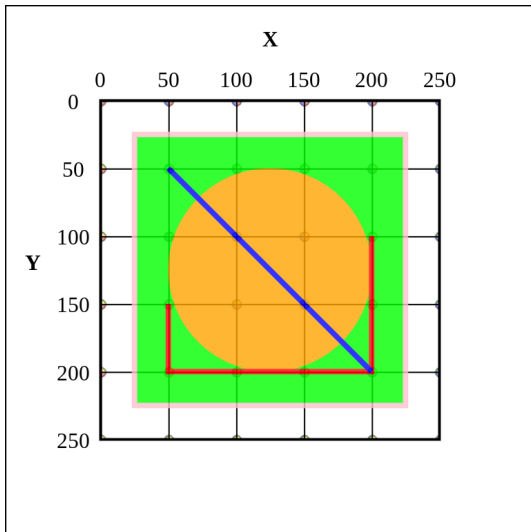
- SVG es un estándar basado en XML del W3C
- Permite tres tipos de objetos gráficos:
 - Elementos geométricos vectoriales (p.e. caminos consistentes en rectas y curvas, y áreas limitadas por ellos)
 - Imágenes de mapa de bits /digitales
 - Texto
- Existe un validador del W3C
- Hay múltiples herramientas para manipular SVGs: Inkscape, Adobe Illustrator, ...

Ejemplo de SVG

Un ejemplo con SVG:

```
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1">
  <rect x="25" y="25" width="200" height="200" fill="lime"
    stroke-width="4" stroke="pink" />
  <circle cx="125" cy="125" r="75" fill="orange" />
  <polyline points="50,150 50,200 200,200 200,100" stroke="red"
    stroke-width="4" fill="none" />
  <line x1="50" y1="50" x2="200" y2="200" stroke="blue"
    stroke-width="4" />
</svg>
```

Resultado visual



Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SVG_example_markup_grid.svg

Viéndose con gente...

Meetup

WEDNESDAY, FEBRUARY 3

- | | |
|---------|--|
| 6:30 PM | Madrid BIM Group
Dynamo y sus aplicaciones en BIM
13 Members going |
| 7:00 PM | PHPMad
¡Tutorial de PHP, acabado! ¿Y ahora que?
94 Members going 6 spots left! |
| 7:00 PM | Madrid Drones Meetup
Reunión del grupo + taller de cambio de firmware en los microdrones
4 Drone Lovers going |
| 7:00 PM | NSCoder Night Madrid
NSPresenters
40 NSCoderers going |

<http://meetup.com>



- Información sobre reuniones cercanas
- Mucho contenido técnico
- Y mucho que no

Grupos

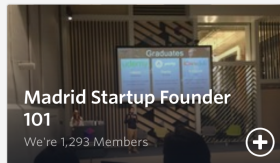
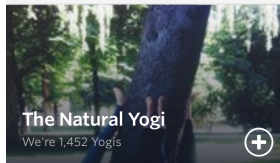
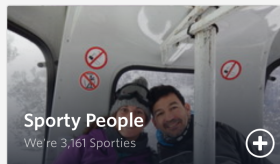


within 5 miles of Madrid, ES

Groups

Calendar

Sort by Best match



Reuniones



Madrid, Spain

Founded Aug 6, 2011

About us...

+ Invite friends

JavaScripters 2,308

Group reviews 61

Upcoming Meetups 2

Past Meetups 60

Our calendar 



Keep it simple, use React

 Export  Tell a friend  Share



Thursday, February 11, 2016

7:00 PM



Impact Hub Next

C / Alameda, 22, Madrid [\(map\)](#)

Este febrero tendremos **no una charla especial, sino dos**. En este caso vamos a aprovechar la visita de **Javi Jiménez** desde Tailandia: nos va a contar su experiencia haciendo proyectos grandes con React.

Keep it simple, use React

Actualmente React está siendo utilizado por organizaciones como Khan Academy, Netflix, Yahoo, Airbnb, Doist, Facebook, Instagram, Sony, Atlassian y muchas otras. Esto demuestra el

Are you going?

Yes

No

277 going



soyjavi

EVENT HOST

A self-taught human, in love with creating new stuff.



Manuel Juan Fosela

CO-ORGANIZER
EVENT HOST

Programador web o eufimísticamente Ingeniero de Software de Internet XD



©2015-2026 Gregorio Robles, Jesús M. González Barahona.

Algunos derechos reservados. Este artículo se distribuye bajo la licencia
“Reconocimiento-CompartirIgual 3.0 España” de Creative Commons, disponible en
<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/deed.es>

Este documento (o uno muy similar) está disponible en
<http://cursosweb.github.io>